Exercise J - A

1. The total number of ways in which 5 balls of different colours can be distributed among 3 persons so that each person gets at least one ball is : **[JEE 2012]**

पांच भिन्न रंगों के गेंदों को तीन व्यक्तियों में बांटनें के तरीको की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गेंद मिले :

(A) 75 (B) 150 (C) 210 (D) 243

Ans. B

Sol. Balls can be distributed as 1, 1, 3 or 1, 2, 2 to each person.

When 1, 1, 3 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!\,1!\,3!}.\frac{1}{2!}.3! = 60$$

When 1, 2, 2 balls are distributed to each person, then total number of ways :

$$= \frac{5!}{1!\,2!\,2!}.\frac{1}{2!}.3! = 90$$

$\therefore$ total = 60 + 90 = 150

Paragraph for Question Nos. 2 to 3

Let a_n denote the number of all n-digit positive integers formed by the digits 0, 1 or both such that no consecutive digits in them are 0. Let b_n = the number of such n-digit integers ending with digit 1 and C_n = the number of such n-digit intergers ending with digit 0.

यदि a_n उन सभी n-अंको के धनात्मक संख्याओं को निरूपित करता है जो 0, 1 या दोनों से बना हुआ है तथा कोई भी दो क्रमागत अंक शून्य नहीं है। b_n = इस प्रकार के n-अंको की संख्या जो अंक 1 पर अंत होते है तथा C_n = इस प्रकार के n-अंको की संख्या जो अंक 0 पर अंत होती है।

2. The value of b_6 is :

b_6 का मान होगा: **[JEE 2012]**

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 11

Ans. B

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1_____\ldots__1}_{(n-2 \text{ Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining (n – 1) places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

So $c_n = a_{n-2}$

$b_n + c_n = a_n$

So $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Similarly $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

$a_1 = 1,\ a_2 = 2$

So $a_3 = 3,\quad a_4 = 5\ a_5 = 8$

$\Rightarrow b_6 = a_5 = 8$

3. Which of the following is correct ? **[JEE 2012]**

निम्न में से कौनसा सत्य है ?

(A) $a_{17} = a_{16} + a_{15}$ (B) $C_{17} \neq C_{16} + C_{15}$ (C) $b_{17} \neq b_{16} + C_{16}$ (D) $a_{17} = C_{17} + b_{16}$

Ans. A

Sol. For a_n

The first digit should be 1

For b_n

$$\underbrace{1_____....__1}_{(n-2\ \text{Places})}$$

Last digit is 1. so b_n is equal to number of ways of a_{n-1} (i.e. remaining (n – 1) places)

$$b_n = a_{n-1}$$

For c_n

Last digit is 0 so second last digit must be 1

So $c_n = a_{n-2}$

$b_n + c_n = a_n$

So $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Similarly $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

put n = 17

$a_{17} = a_{16} + a_{15}$ (A) is correct

$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$

So put n = 17

$c_{17} = c_{16} + c_{15}$ (B) is incorrect

$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$

put n = 17

$b_{17} = b_{16} + b_{15}$ (C) is incorrect

$a_{17} = a_{16} + a_{15}$

while (D) says $a_{17} = a_{15} + a_{15}$ (D) is incorrect

4. Six cards and six envelops are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number and moreover the card numbered 1 is always placed in envelope numbered 2. Then the number of ways it can be done is :

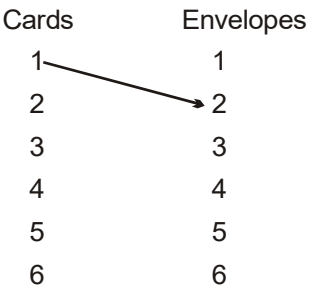
[JEE(Adv)2014]

छः कार्ड तथा छः लिफाफे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंको से सूचीबद्ध है। कार्डो को लिफाफों में इस तरह डालना है कि हर लिफाफे में केवल एक कार्ड हो तथा कार्ड व लिफाफे के अंक भिन्न हो तथा कार्ड संख्या 1 लिफाफा संख्या 2 में हो । तो इसको करने के कुल तरीको की संख्या है :

(A) 264 (B) 265 (C) 53 (D) 67

Ans. C

Sol.



If '2' goes in '1' then it is dearrangement of 4 things which can be done in 4! $\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}\right)=9$ ways.

If '2' doen't go in 1, it is dearrangement of 5 things which can be done in 44 ways. Hence total 53 ways.

5. Let $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ be positive integers such that $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$. Then the number of such distinct arrangement $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ is ..... **[JEE(Adv)2014]**

यदि $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$ इस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 20$ तब ऐसे विभिन्न विन्यासों (distinct arrangement) $(n_1, n_2, n_3, n_4, n_5)$ की कुल संख्या है। **[JEE(Adv)2014]**

Ans. 7

Sol. $n_2 = n_1 + t_1 + 1$

$n_3 = n_2 + t_2 + 1$

$n_4 = n_3 + t_3 + 1$

$n_5 = n_4 + t_4 + 1$

The given equation becomes

$5n_1 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 10$ where $n_1 \geq 1$; $t_1 \geq 0$

$n_1 = t_0 + 1 \Rightarrow 5t_0 + 4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5$

$t_0 = 1$ will yield only 1 solution.

so $t_0 = 0$,

$4t_1 + 3t_2 + 2t_3 + t_4 = 5.$

$t_1 = 0 = t_2$. there will be 3 solution

$t_1 = 0$, $t_2 = 1$ will yield 2 solution.

$t_1 = 1$, t_2 must be zero 1 solution.

Hence in total there will be 7 solution.

Alternative :

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5
1	2	3	4	10
1	2	3	5	9
1	2	3	6	8
1	2	4	5	7
1	2	4	6	8
1	3	4	6	7
2	3	4	5	6

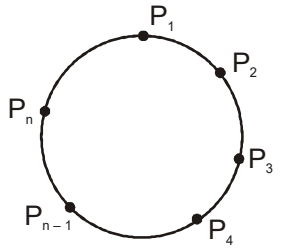
6. Let $n \geq 2$ be an integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Colour the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is _____ **[JEE (Adv) 2014]**

मानाकि $n \geq 2$ एक पूर्णांक हैं एक वृत पर n विभिन्न बिन्दू लेकर उन बिन्दूओं के प्रत्येक युग्म को रेखाखण्ड से जोड़ें। इन रेखाखण्डों में से आसन्न बिन्दूओं को जोड़ने वाले प्रत्येक रेखाखण्ड को नीला तथा अन्य रेखाखण्ड का लाल रंग दें। यदि लाल व नीले रेखाखण्डों की संख्या समान है तो n का मान होगा।

Ans. 5

Sol. Number of adjacent lines = n

Number of line segment joining non-adjacent points is ${}^nC_2 - n$.



Now, $n = ({}^nC_2 - n) \Rightarrow 2n = \frac{n(n-1)}{2} \Rightarrow n = 0, 5$

But $n \geq 2$. so, $n = 5$.

7. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively in the queue. Then the value of $\frac{m}{n}$ is **[JEE (Adv) 2015]**

माना कि n तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते है कि सभी लड़कियाँ पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। माना कि m तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते है कि ठीक 4 लड़कियाँ ही पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। तब $\frac{m}{n}$ का मान है।

Ans. 5

Sol. $n = 5! \times 6!$

$m = 5! \times {}^6C_2 \times {}^5C_4 .2! .4!$

$\frac{m}{n} = \frac{5! \times 15 \times 2 \times 5!}{6!} = 5.$

8. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of a captain (from among these 4 members) for the team. If the team has to include at most one boy, then the number of ways of selecting the team is : **[JEE(Adv.)2016]**

एक वाद–विवाद समूह में 6 लड़कियाँ और 4 लड़के है। इस समूह में से एक चार सदस्यीय दल चुनना है जिसमें दल के एक कप्तान (उन्ही चार सदस्यों से) का चुनाव भी सम्मिलित है। यदि दल में अधिकतम एक लड़का सम्मिलित हो तब दल को चुनें जाने के तरीकों की संख्या है ।

(A) 380 (B) 320 (C) 260 (D) 95

Ans. A

Sol. No of ways = Either (0 boy and 4 girls) or (1 boys and 3 girls)

$= ({}^4C_0 \cdot {}^6C_4) \cdot {}^4C_1 + ({}^4C_1 \cdot {}^6C_3) \cdot {}^4C_1$

9. Let S = {1, 2, 3,....9}. For k = 1, 2,....5, let N_k be the number of subsets of S each containing five elements out of which exactly k are odd. Then $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$ **[JEE(Adv.)2017]**

माना कि S = {1, 2, 3,....9} है। k = 1, 2,....5 के लिये, माना कि N_k समुच्चय S के उन उपसम्मुचयों की संख्या है, जिनमें प्रत्येक उपसम्मुचय में 5 अवयव है एवम् इन अवयवों में विषम अवयवों की संख्या k है। तब $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 =$

(A) 125 (B) 210 (C) 252 (D) 126

Ans. D

Sol. $N_1 = {}^5C_1 \cdot {}^4C_4 = 5$

$N_2 = {}^5C_2 \cdot {}^4C_3 = 40$

$N_3 = {}^5C_3 \cdot {}^4C_2 = 60$

$N_4 = {}^5C_4 \cdot {}^4C_1 = 20$

$N_5 = {}^5C_5 \cdot {}^4C_0 = 1$

Total = 126

10. Words of length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Let x be the nubmer of such words where no letter is repeated; and let y be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated. Then, $\frac{y}{9x} =$ **[JEE(Adv.)2017]**

अक्षरों A, B, C, D, E, F, G, H, I, J से 10 लम्बाई के शब्द बनाये जाते हैं। माना कि x इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है, तथा y इस तरह के उन शब्दों की संख्या है, जिन में केवल एक अक्षर की पुनरावृति दो बार होती है व किसी अन्य अक्षर की पुनरावृति नहीं होती है। तब $\frac{y}{9x} =$ **[JEE(Adv.)2017]**

Ans. 5

Sol. $x = \lfloor 10$

$y = {}^{10}C_1 \, {}^9C_8 \quad \frac{\lfloor 10}{\lfloor 2} = 45 \lfloor 10$

$\frac{y}{9x} = 5$

11. The number of 5 digit numbers which are divisible by 4, with digits from the set {1,2,3,4,5} and the repetition of digits is allowed, is _____ . **[JEE(Adv.)2018]**

उन 5 अंकीय (digit) संख्याओं, जो 4 से विभाज्य है, जिनके अंक समुच्चय {1,2,3,4,5} में से हैं और अंको की पुनरावृत्ति की अनुमति है, की संख्या है _____ । **[JEE(Adv.)2018]**

Ans. 625

Sol. Last two digits are 12, 32, 24, 52, 44

Number of numbers = $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$

12. In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ and 5 girls G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

(i) Let α_1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, having exactly 3 boys and 2 girls.

(ii) Let α_2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members, and having an equal number of boys and girls.

(iii) Let α_3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls.

(iv) Let α_4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, having at least 2 girls and such that both M_1 and G_1 are NOT in the committee together.

LIST-I	**LIST-II**
P. The value of α_1 is	1. 136
Q. The value of α_2 is	2. 189
R. The value of α_3 is	3. 192
S. The value of α_4 is	4. 200
	5. 381
	6. 461

The correct option is : **[JEE(Adv.)2018]**

(A) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$1 (B) P $\rightarrow$ 1; Q $\rightarrow$ 4; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$3

(C) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$5; S $\rightarrow$2 (D) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 2; R $\rightarrow$3; S $\rightarrow$1

एक हाई स्कूल में, 6 बालकों $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ और 5 बालिकाओं G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 के समूह में से एक समिति बनाई जानी है।

(i) माना कि α_1 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति 5 सदस्य हैं, जिनमें से ठीक 3 बालक और 2 बालिकाएं हैं।

(ii) माना कि α_2 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में कम से कम 2 सदस्य हैं, और बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर है।

(iii) माना कि α_3 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 5 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं।

(iv) माना कि α_4 समिति को इस प्रकार से बनानें के तरीकों की कुल संख्या है कि समिति में 4 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 बालिकाएं हैं और M_1 व G_1 समिति में एक साथ नहीं है।

सूची-I	**सूची-II**
P. α_1 का मान है	1. 136
Q. α_2 का मान है	2. 189
R. α_3 का मान है	3. 192
S. α_4 का मान है	4. 200
	5. 381
	6. 461

दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है : **[JEE(Adv.)2018]**

(A) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$1 (B) P $\rightarrow$ 1; Q $\rightarrow$ 4; R $\rightarrow$2; S $\rightarrow$3

(C) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 6; R $\rightarrow$5; S $\rightarrow$2 (D) P $\rightarrow$ 4; Q $\rightarrow$ 2; R $\rightarrow$3; S $\rightarrow$1

Ans. C

Sol. 6 Boys & 5 girls

$\alpha_1 \rightarrow$ number of ways of selecting 3 boys & 2 girls ${}^6C_3 \times {}^5C_2 = 200$

$\alpha_2 \rightarrow$ Boys & girls are equal & members ≥ 2

$^6C_1 \cdot {}^5C_1 + {}^6C_2 \cdot {}^5C_2 + {}^6C_3 \cdot {}^5C_3 + {}^6C_4 \cdot {}^5C_4 + {}^6C_5 \cdot {}^5C_5 = {}^{11}C_5 - 1 = 461$

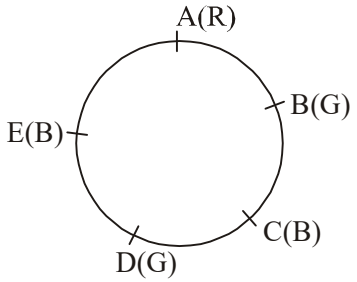
$\alpha_3 \rightarrow$ number of ways of selecting 5 having at least 2 girls $^{11}C_5 - {}^6C_5 - {}^6C_4 \cdot {}^5C_1 = {}^{11}C_5 - 81 = 381$

$\alpha_4 \rightarrow G_1$ is included $\rightarrow {}^4C_1 \cdot {}^5C_2 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 40 + 30 + 4 = 74$
M_1 is included $\rightarrow {}^4C_2 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_3 = 34$
G_1 & M_1 both are excluded $\rightarrow {}^4C_4 + {}^4C_3 \cdot {}^5C_1 + {}^4C_2 \cdot {}^5C_2 = 81$
Total = 74 + 34 + 81 = 189

13. Five persons A,B,C,D and E are seated in a circular arrangment.If each of them is given a hat of one of the three colours red, blue and green then the number of ways of distributing the hats such that the persons seated in adjacent seats get different coloured hats is_____ **[JEE (Adv) 2019]**
पाँच व्यक्ति A,B,C,D और E वृत्तीय क्रम (circular arrangment) में बैठे हैं। यदि प्रत्येक को तीन रंगो लाल, नीले और हरे रंग की टोपियों में से एक रंग की टोपी दी जाती है, तब टोपियो को कितने प्रकार से बाँट सकते हैं जिससे संलग्र (adjacent) बैठे व्यक्तियों की टोपियों के रंग भिन्न हों _____

Ans. 30

Sol. Maximum no. of hats used the same color are 2
They cannot be 3 otherwise at least two hats of same color are consecutive.
That can be choose by 3 ways
RRGGB, RGGBB, RRGBB
Let RRGGB is present
Now number of ways disturbing blue hat in 5 person equal to 5
Let blue goes to person A
Now either B & D are filled by green and C & E filled by red.
$\Rightarrow$ 2 way possible
Total $\Rightarrow 3 \times 5 \times 2 = 30$ ways



14. An engineer is required to visit a factory for exactly four days during the first 15 days of every month and it is mandatory that **no** two visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1-15 June 2021 is _____ **[JEE (Adv) 2020]**
एक अभियंता को किसी कारखाने में प्रत्येक महीने के पहले 15 दिनों में से ठीक चार दिन जाना है और यह जरूरी है कि उसको कभी भी दो दिन लगातार नहीं जाना है। तब 1-15 जून 2021 के बीच उस अभियन्ता के कारखाने में जाने के ऐसे सभी संभावित तरीको की संख्या है _____

Ans. 495

Sol. Out of 15 days, we have to choose four days such that no two are consecutive.

Let us reduce 4 days out of 15, so Remaining days = 15 – 4 = 11.

Let the remaining days are $d_1, d_2, \ldots\ldots d_{11}$

$\downarrow d_1 \downarrow d_2 \downarrow d_3 \downarrow \ldots\ldots \downarrow d_{11} \downarrow$

Among the 12 gaps in these 11 days, we have to pick any 4, so

No. of ways ${}^{12}c_4 = \frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2} = 495$

15. In a hotel, four rooms are available. Six persons are to be accommodated in these four rooms in such a way that each of these rooms contains at least one person and at most two persons. Then the number of all possible ways in which this can be done is _____. **[JEE (Adv) 2020]**

एक होटल में चार कमरे उपलब्ध हैं। छः व्यक्तियों को इन चार कमरों में इस प्रकार से ठहराना है कि प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति हो एवं ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति हों। तब ऐसा करने के सभी संभावित तरीकों की संख्या है ?

Ans. 1080

Sol. The only ways in distributing 6 - persons in 4 rooms, such that each room contains at least 1 and at most 2 person is (1, 1, 2, 2).

$$\text{No. of ways of grouping} = \frac{6!}{1!1!(2!).2!2!(2!)}$$

$$= 45$$

No. of ways of arranging these 4 groups in 4 rooms = 4! = 24

So total no. of ways = 45 × 24 = 1080

16. Let $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, ...10\}\}$,

$S_2 = \{(i, j) : 1 \le i < j + 2 \le 10, i, j \in \{1, 2, ..., 10\}\}$

$S_3 = \{(i, j, k, \ell)\} : 1 \le i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1,2 .....,10\}\}$

and $S_4 = \{(i, j, k, \ell)$: i, j, k and ℓ are distinct elements in $\{1, 2,.....,10\}\}$.

If the total number of elements in the set S_r is n_r, r = 1, 2, 3, 4, then which of the following statements is (are) **TRUE ?**

माना $S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, ...10\}\}$,

$S_2 = \{(i, j) : 1 \le i < j + 2 \le 10, i, j \in \{1, 2, ..., 10\}\}$

$S_3 = \{(i, j, k, \ell)\} : 1 \le i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1,2 .....,10\}\}$

तथा $S_4 = \{(i, j, k, \ell)$: i, j, k व $\ell \in \{1, 2,.....,10\}$ तथा i, j, k व ℓ भिन्न अवयव हैं$\}$

यदि समुच्चय S_r में अवयवों की कुल संख्या n_r, r = 1, 2, 3, 4 है, तब :

[JEE (Adv) 2021]

(A) $n_1 = 1000$ (B) $n_2 = 44$ (C) $n_3 = 220$ (D) $\frac{n_4}{12} = 420$

Ans. ABD

Sol. $\Rightarrow S_1 = 10\times10\times10 = 1000$

$n_1 = 1000$

$\Rightarrow S_2 =$

$n_2 = j \quad i$

$\begin{matrix} 10 & 10 \\ 9 & 10 \end{matrix}\Big] \times$

$$\left.\begin{matrix} 8 & 10 \\ 7 & 9 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 3 \end{matrix}\right] \text{sum}=44$$

(b) $n_2 = 44$

$S_3 =$

$$n_3 = {}^8C_4 = \frac{\lfloor 8}{\lfloor 4 \lfloor 4}$$

$$= \frac{8\times 7\times 6\times 5}{24} = 70 \quad \times$$

$S_4 = {}^{10}C_4$

$n_4 = {}^{10}C_4$

$$= \frac{\lfloor 10}{\lfloor 4 \lfloor 6} = \frac{10\times 9\times 8\times 7}{24} = 30\times 7 = 210$$

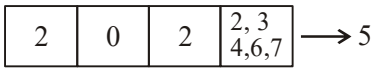
$$\frac{n_4}{12} = \frac{210}{12} \quad \times$$

17. The number of 4-digit integers in the closed interval [2022, 4482] formed by using the digits 0, 2, 3, 4, 6, 7 is _____. **[JEE (Adv) 2022]**

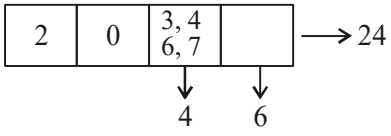
संवृत अन्तराल (closed interval) [2022, 4482] में अंकों 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनने वाले 4 अंकीय (4-digit) पूर्णांकों (integes) की संख्या _____ है।

Ans. (569)

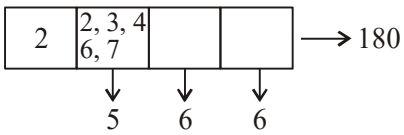
Sol. (1)



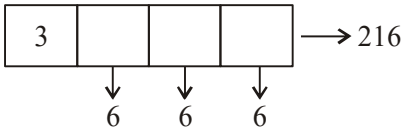
(2)

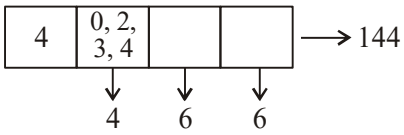


(3)



(4)



(5) 

Number of 4 digit integers in [2022,4482]

= 5 + 24 + 180 + 216 + 144 = 569

18. Consider 4 boxes, where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least one red ball and one blue ball are chosen ? **[JEE(Adv.)2022]**

चार डिब्बों पर विचार कीजिए, जहाँ प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल गेंदें एवं 2 नीली गेंदें है। मान लीजिए कि सभी 20 गेंदें भिन्न है। इन 4 डिब्बों से 10 गेंदों को कितने भिन्न तरीके से चयनित किया जा सकता है कि प्रयेक डिब्बे से कम से कम एक लाल गेंद एवं एक नीली गेंद चयनित हों? **[JEE(Adv.)2022]**

(A) 21816 (B) 85536 (C) 12096 (D) 156816

Ans. (A)

Sol. $\begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}\ \begin{bmatrix}3B\\2R\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}2B & 2B & 1B & 1B\\ 1R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

$$\begin{bmatrix}3B & 1B & 1B & 1B\\ 1R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 4$$

$$\begin{bmatrix}1B & 1B & 1B & 1B\\ 2R & 2R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

$$\begin{bmatrix}2B & 1B & 1B & 1B\\ 2R & 1R & 1R & 1R\end{bmatrix}\times 6$$

Now

$$\left({}^3C_2\times {}^2C_1\times {}^3C_2\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 6+$$

$$\left({}^3C_3\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 4$$

$$+\left({}^3C_1\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 6+$$

$$\left({}^3C_2\times {}^2C_2\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\times {}^3C_1\times {}^2C_1\right)\times 16$$

$= 6^3\,[36 + 8 + 9 + 48] = 216 \times (53 + 48) = 216 \times 101 = 21816$

Alternative :

We needed to find coeff of

$x^4 y^6$, $x^5 y^5$ & $x^6 y^4$ in

$\left({}^3C_1 x + {}^3C_2 x^2 + {}^3C_3 x^3\right)^4 \left({}^2C_1 y + {}^2C_2 y^2\right)^4$

which is equivalent 0 coeff. of

y^2, xy, x^2 in

$\left(3+3x+x^2\right)^4 (2+y)^4$

$= {}^4C_2 \times 2^2 \times 3^4$

$+ {}^4C_2 \times 3^4 \times {}^4C_1 \times 2^3$

$+$

${}^4C_2 \times 3^4 \times 2^4$

$+$

${}^4C_1 \times 3^3 \times 2^4 = 3^4\left(2^4 + 128 + 96 + \frac{64}{3}\right)$ $= 21816$

19. A group of 9 students, s_1, s_2, ..., s_9, is divided to form three teams X, Y, and Z of sizes 2,3, and 4, respectively. Suppose that s_1 cannot be selected for the team X, and s_2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such teams, is _____. **[JEE(Adv.)2024]**

9 छात्रों, s_1, s_2, ..., s_9, के एक समूह को तीन टोलियाँ X, Y, तथा Z, जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 2,3, तथा 4 हैं, बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। मान लीजिये कि s_1 को टोली X के लिए नहीं चुना जा सकता है तथा s_2 को टोली Y के लिए नहीं चुना जा सकता है। तब इस प्रकार की टोलियों को बनाने के तरीकों की संख्या _____ है। **[JEE(Adv.)2024]**

Ans. 665

Sol. $9 \to 2,3,4$

$$\frac{9!}{2!3!4!} - \left[\frac{8!}{1!3!4!} + \frac{8!}{2!2!4!} - \frac{7!}{1!2!4!}\right]$$

$$x \to S_1 \quad y \to S_2 \qquad \begin{matrix} x \to S_1 \\ \& \\ y \to S_2 \end{matrix}$$

$$= \frac{9\cdot8\cdot7\cdot6\cdot5}{6\cdot2} - \left[\frac{8\cdot7\cdot6\cdot5}{6} + \frac{8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot2}{8} - \frac{7\cdot6\cdot5}{2}\right]$$

$= 63 \times 20 - 280 - 420 + 105 = 665$

20. Let S be the set of all seven-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1 and 2. For example, 2210222 is in S, but 0210222 is **NOT** in S.

Then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x, is equal to _____. **[JEE(Adv.)2025]**

मान लीजिए कि S, उन सभी सात अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय है जो अंकों 0, 1 और 2 से बनायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, S में संख्या 2210222 है, परंतु S में संख्या 0210222 **नहीं** है।

तब S में ऐसे सभी अवयवों x, जिसमें अंकों 0 और 1 में से कम से कम एक अंक ठीक दो बार आता है, की संख्या _____ है। **[JEE(Adv.)2025]**

Ans. 762

Sol. No. of elements = (0 exactly 2 times) + (1 exactly 2 times) – (0 and 1 both exactly 2 times)

C-I : 0 exactly 2 times

$^6C_2 \cdot 2^5 = 15 \times 32 = 480$

C-II : 1 exactly 2 times

1 _____ + 2 _____

$^6C_1 \cdot 2^5 = 32 \times 6$ $^6C_2 \cdot 2^4 = 15 \times 16$

$= 16 \times 12$

Total = $27 \times 16 = 432$

C-III : 0 and 1 both exactly 2 times

1 _____ + 2_____

$(^6C_3 \cdot {}^3C_1) \cdot 1 = 60$ $\left(^6C_4 \cdot \frac{4!}{2!2!}\right) \cdot 1 = 90$ Total = 150

So, no. of elements in S = 480 + 432 – 150 = 762

21. The number of ways to distribute 10 identical red pens and 14 identical blue pens among four persons such that each person gets 6 pens, is _____. **[JEE(Adv.)2026]**

चार व्यक्तियों में 10 समरूप लाल रंग के कलमों तथा 14 समरूप नीले रंग के कलमों को इस तरह बांटने की संख्या, कि हर व्यक्ति को 6 कलम मिलें, _____है। **[JEE(Adv.)2026]**

Ans. 206

Sol. r_i & b_i are number of pens receivel by i^{th} person

$\therefore r_i + b_i = 6$

& $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 10$

Also $b_i = 6 - r_i$

$r_i \geq 0$ & $b_i \geq 0$

$\Rightarrow r_i \leq 6$

$\therefore 0 \leq r_i \leq 6$

$\therefore$ Cases possible

$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 10 \; ; \; 0 \leq r_i \leq 6$

$\therefore$ Requirel cases $= {}^{10+4-1}C_3 - \left({}^4C_1 \times {}^6C_3\right)$

$= {}^{13}C_3 - 4 \times {}^6C_3 \qquad = 286 - 80 \qquad = 206$